

SQLD 1과목 — 일반(지문 기반) 논증형 문제

「데이터모델링 입문: 업무의 합의에서 기술적 통제까지」(v3) 지문을 근거로 삼아, 선지를 논증 형식(전건 긍정식·후건 부정식·선언지 부정식과 그 오류들, 인과관계의 요건과 원인의 종류)으로 구성했습니다. “적절한 것은”과 “적절하지 않은 것은”이 섞여 있으니 발문을 먼저 확인하세요.

문항 A1

“한 팀이 데이터 모델링을 도입한 이후 시스템 오류가 줄었다는 관찰을 근거로, '데이터 모델링이 오류 감소의 원인'이라고 주장한다.” 이 인과 주장이 성립하기 위한 요건에 대한 설명으로 **적절하지 않은 것은**?

① 데이터 모델링 도입이 오류 감소보다 시간적으로 앞서야 한다는 선후성 요건을 충족해야 한다. ② 데이터 모델링 도입과 오류 감소 사이에 상관관계가 관찰되어야 한다는 상관성 요건을 충족해야 한다. ③ 같은 시기에 이루어진 다른 조치(예: 코드 리뷰 강화)가 오류 감소의 실제 원인일 가능성을 배제해야 한다는 비허위성 요건까지 충족해야 온전한 인과 주장이 된다. ④ 선후성과 상관성만 확인되면 비허위성은 자동으로 충족되므로 별도로 검토할 필요가 없다. ⑤ 세 요건이 모두 충족되지 않는 한, 이 주장은 상관관계를 인과관계로 오인한 것일 수 있다.

문항 A2

다음 논증을 검토하시오.

전제1: 어떤 대상이 엔터티라면, 그 대상은 복수의 인스턴스를 가진다. 전제2: '쇼핑몰은 다양한 상품을 판매한다'는 문장 속의 “판매”라는 대상은 복수의 인스턴스를 가지지 않는다. 결론: 그러므로 “판매”는 엔터티가 아니다.

이 논증에 대한 판단으로 **적절한 것은**?

① 이 논증은 후건 부정식(Modus Tollens)의 타당한 형식을 따르고 있으며, 전제가 참이라면 결론도 참이다. ② 이 논증은 전건을 부정해 후건의 부정을 도출한 전건 부정의 오류이므로 부당하다. ③ 이 논증은 후건을 긍정해 전건을 도출한 후건 긍정의 오류이므로 부당하다. ④ 전제1이 필요충분조건이 아니라 충분조건만을 나타내므로, 전제2로부터 결론을 도출할 수 없다. ⑤ 이 논증은 선언지 부정식의 형태를 띠지만 선언지가 제시되지 않아 성립하지 않는다.

문항 A3

다음 논증을 검토하시오.

전제1: 어떤 속성의 도메인이 합의되어 있다면, 그 속성명도 합의되어 있어야 정상이다. 전제2: '주문일자'라는 속성명은 이미 합의되어 있다. 결론: 그러므로 '주문일자'의 도메인도 이미 합의되어 있다.

이 논증과 그 배경이 되는 지문의 내용에 대한 설명으로 **적절하지 않은 것은**?

① 이 논증은 전제1($P \rightarrow Q$)에서 후건(Q, 속성명 합의)을 긍정해 전건(P, 도메인 합의)을 도출하는 후건 긍정의 오류를 범하고 있다. ② 지문은 속성명만 합의해서는 안 되고 그 속성에 어떤 값과 형식을 허용할지도 별도로 합의해야 한다고 명시하므로, 이 논증의 결론은 지문의 취지와 어긋난다. ③ 이 논증은 형식적으로 타당하므로, 전제가 모두 참이라면 결론도 반드시 참이 된다. ④ 전제1이 참이라고 해서 그 역(속성명이 합의되면 도메인도 합의된다)까지 참이라는 보장은 없으므로, 이 논증은 부당하다. ⑤ 지문의 사례에서 현업 담당자와 개발자가 '주문일자'의 의미를 다르게 이해할 수 있다는 것은, 속성명 합의만으로 도메인 합의까지 자동으로 보장되지 않는다는 것을 보여주는 근거다.

문항 A4

다음 논증을 검토하십시오.

전제1: 지문에 따르면 주문 쪽 최소 연결 수가 1이면, 주문 한 건은 회원 없이 존재할 수 없다. 전제2: 주문은 주문 쪽 최소 연결 수가 1이라고 서술한다(필수참여). 결론: 그러므로 주문 한 건은 회원 없이 존재할 수 없다.

이 논증에 대한 판단으로 **적절한 것은?**

- ① 이 논증은 후건 긍정의 오류를 범하고 있다. ② 이 논증은 선언지 부정식의 형태이지만 선언지가 없어 성립하지 않는다. ③ 이 논증은 전건 긍정식(Modus Ponens)의 타당한 형식이며, 지문의 서술과도 일치한다. ④ 전제1은 확률적 원인을 서술한 것이므로 결론은 개연적으로만 성립한다. ⑤ 최소 연결 수 1은 필요조건일 뿐 충분조건이 아니므로, 전제2만으로는 결론을 보장할 수 없다.

문항 A5

다음 논증을 검토하십시오.

전제1: 어떤 속성이 값이 자주 바뀐다면, 그 속성은 좋은 식별자가 아니다. 전제2: 고객번호는 값이 자주 바뀌지 않는다. 결론: 그러므로 고객번호는 좋은 식별자다.

이 논증과 식별자의 성립 요건에 대한 설명으로 **적절하지 않은 것은?**

- ① 이 논증은 전제1($P \rightarrow \sim R$)의 전건(P , 값이 자주 바뀐)을 부정한 것에서 곧바로 후건의 부정($\sim \sim R$, 즉 R)을 도출하는 전건 부정의 오류를 범하고 있다. ② 이 논증은 전제가 모두 참이면 결론도 반드시 참이 되는 타당한 논증 형식이다. ③ 값이 자주 바뀌지 않는다는 사실(불변성)은 좋은 식별자의 필요조건 중 하나일 뿐이며, 유일성·최소성·존재성까지 모두 갖춰야 좋은 식별자가 된다. ④ 이 논증이 부당하다는 것은, 고객번호가 실제로 좋은 식별자가 아니라는 것을 뜻하지는 않는다 — 다만 이 논증만으로는 그 결론이 보장되지 않는다는 것을 뜻한다. ⑤ 전제1이 참이더라도, 불변성 외의 다른 조건을 갖추지 못한 속성이라면 전제2를 만족해도 결론은 거짓일 수 있다.

문항 A6

“외래키 값이 부모 테이블에 존재하지 않는 경우, 참조무결성 위반이 발생한다.” 이 진술에서 “외래키 값이 부모 테이블에 존재하지 않음”과 “참조무결성 위반”의 관계에 대한 설명으로 **적절한 것은?**

- ① 충분조건으로서의 원인이다 — 이 상황이 발생하면 참조무결성 위반이 반드시 성립하지만, 위반이 반드시 이 상황 때문에만 생기는 것은 아니다. ② 필요조건으로서의 원인이다 — 외래키 값이 부모에 존재하지 않아야만 위반이 성립하며, 그 값이 존재하는 경우에도 위반이 발생할 수 있다. ③ 확률적 원인이다 — 외래키 값이 부모에 없으면 위반이 발생할 가능성이 높아질 뿐, 반드시 발생하는 것은 아니다. ④ 이 관계는 원인과 결과 사이에 아무런 조건 관계도 성립하지 않는 단순 병렬 사실이다. ⑤ 필요충분조건으로서의 원인(결정적 원인)이다 — 지문의 정의상 “외래키 값이 부모에 없다”는 것과 “참조무결성 위반”이라는 것은 항상 동시에 성립하며 서로를 함의한다.

문항 A7

한 팀원이 다음과 같이 주장한다. “학생이름이 여러 수강 기록에 반복 저장되어 있으면 갱신 이상이 반드시 발생한다.” 이 주장과 이상현상의 성격에 대한 설명으로 **적절하지 않은 것은?**

- ① 반복 저장은 갱신 이상이 발생할 가능성을 높이는 확률적(개연적) 원인이지, 반드시 갱신 이상을 일으키는 필요충분조건이라고 보기는 어렵다. ② 만약 반복된 모든 값이 매번 예외 없이 함께 수정된다면, 반복 저장 상태에서도 실제로 값이 어긋나는 갱신 이상은 나타나지 않을 수 있다. ③ “반드시 발생한다”는 표현은 확률적 원인을 필요충분조건으로서의 원인, 즉 결정적 원인으로 과장한 것이다. ④ 반복 저장과 갱신 이상 사이에는 어떠한 상관관계도 없으므로, 이 주장은 애초에 성립할 수 없는 인과 주장이다. ⑤ 정규화는 바로 이런 반복 저장의 위험을 애초에 제거하기 위해 서로 다른 사실을 별도 테이블로 나누는 작업이다.

문항 A8

다음이 성립한다고 가정하자.

전제1: 이 테이블에는 부분 함수 종속이 있거나 이행 함수 종속이 있다. 전제2: 이 테이블에는 부분 함수 종속이 없다. 결론: 그러므로 이 테이블에는 이행 함수 종속이 있다.

이 논증에 대한 판단으로 **적절한 것은?**

① 이 논증은 선언지 긍정의 오류를 범하고 있다 — 선언지 중 하나가 참이라고 해서 다른 하나가 거짓이라고 결론지을 수 없다. ② 이 논증은 전건 부정의 오류를 범하고 있다. ③ 전제1의 “이거나”가 배타적 논리합이 아니라면 이 논증은 성립하지 않는다. ④ 이 논증은 선언지 부정식(Disjunctive Syllogism)의 타당한 형식이다 — 두 선언지 중 하나를 부정하면 나머지가 성립함이 보장된다. ⑤ 부분 함수 종속과 이행 함수 종속은 동시에 성립할 수 없으므로, 이 논증 자체가 전제부터 모순이다.

문항 A9

다음 논증을 검토하십시오.

전제1: 정규화가 잘 되어 있다면, 조인이 많이 필요할 수 있다. 전제2: 이 시스템은 조인이 많이 필요하다. 결론: 그러므로 이 시스템은 정규화가 잘 되어 있다.

이 논증에 대한 설명으로 **적절하지 않은 것은?**

① 이 논증은 전건 긍정식과 같은 타당한 형식이므로, 전제가 참이면 결론도 반드시 참이다. ② 이 논증은 전제1($P \rightarrow Q$)의 후건(Q , 조인이 많이 필요함)을 긍정해 전건(P , 정규화가 잘 됨)을 도출하는 후건 긍정의 오류를 범하고 있다. ③ 조인이 많이 필요한 이유는 정규화가 잘 되어 있어서일 수도 있지만, 테이블을 불필요하게 여러 개로 쪼갠 설계 오류 때문일 수도 있다. ④ 이 논증이 부당하다는 것은 정규화와 조인 증가 사이에 아무 관련도 없다는 뜻은 아니며, 다만 조인이 많다는 결과 하나만으로 원인을 확정할 수 없다는 뜻이다. ⑤ 반정규화는 이런 조인 증가 문제가 실제로 성능 문제로 이어졌을 때 구조를 조정하는 선택이므로, 조인이 많다는 사실 자체가 자동으로 반정규화의 필요성을 증명하지는 않는다.

문항 A10

한 팀이 “트랜잭션을 도입한 이후 데이터 불일치 사례가 크게 줄었다”는 관찰을 근거로 “트랜잭션 도입이 데이터 불일치 감소의 원인”이라고 결론짓는다. 이때 함께 진행된 입력 화면 검증 강화가 실제 원인일 가능성은 검토하지 않았다. 이 상황에 대한 설명으로 **적절한 것은?**

① 이 인과 주장은 선후성과 상관성만 확인하면 충분하며, 다른 원인의 가능성을 배제하는 절차는 불필요하다. ② 입력 검증 강화라는 다른 요인이 실제 원인일 수 있다는 가능성을 배제하지 못했다면, 이 인과 주장은 비허위성 요건을 충족하지 못한 것이며 허위상관을 인과관계로 오인했을 위험이 있다. ③ 트랜잭션은 원래 조회 성능 향상을 목적으로 하므로, 데이터 불일치 감소와는 애초에 관련이 없다. ④ 데이터 불일치가 줄었다는 결과만으로도 트랜잭션 도입이 필요충분조건으로서의 원인이었음이 증명된다. ⑤ 트랜잭션 도입 시점과 불일치 감소 시점의 선후 관계는 인과 판단에서 고려할 필요가 없는 요소다.

문제는 여기까지입니다. 정답과 해설은 별도 파일(SQLD_1과목_일반문제_해설.md)에 있습니다.